Struktura bazy danych
Ćwiczenia laboratoryjne (1)

Podstawy uruchamiania serwera bazy danych

1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz dwie sesje w dwóch różnych okienkach.
2. W jednej z Twoich sesji (będziemy ją nazywać Sesją A) uruchom program SQL*Plus i zaloguj się jako „sys as sysdba”.
3. Uruchom serwer bazy danych w trybie Open, korzystając z domyślnego pliku parametrów.

```
startup pfile=
'$HOME/admin/pfile/initDBx.ora';
```

4. utwórz dynamiczny plik parametrów

```
create spfile from pfile=
'$HOME/admin/pfile/initDBx.ora';
```

5. Porównaj dynamiczny (`$ORACLE_HOME/dbs/spfileDBx.ora`) i statyczny plik parametrów
6. Po pomyślnym uruchomieniu serwera, w drugiej sesji systemu operacyjnego (będziemy ją nazywać Sesją B) również uruchom program SQL*Plus i spróbuj zalogować się jako użytkownik „scott” z hasłem „tiger”.

Zatrzymywanie serwera bazy danych

7. Nie wylogowując użytkownika „scott” (Sesja B), spróbuj zatrzymać serwer bazy danych w trybie Normal. Co się stało i dlaczego?

```
shutdown
```

8. Wyloguj użytkownika „scott” z bazy danych. Czy teraz doszło do zatrzymania serwera?
9. Uruchom ponownie serwer bazy danych (Sesja A).

```
startup
```

10. W innej sesji (Sesja B) zaloguj się ponownie jako „scott”. Wstaw jeden rekord do tabeli Zespoly. Nie zatwierdzaj transakcji.
11. Nie wylogowując użytkownika „scott” (Sesja B), spróbuj zatrzymać serwer bazy danych w trybie Transactional. Co się stało i dlaczego?

```
shutdown transactional
```

12. Zatwierdź transakcję rozpoczętą przez użytkownika „scott”. Następnie spróbuj wykonać zapytanie do tabeli Zespoly. Co się stało i dlaczego?
13. Uruchom ponownie serwer bazy danych (Sesja A).

```
startup
```

14. W innej sesji (Sesja B) zaloguj się ponownie jako „scott”.
15. Nie wylogowując użytkownika „scott” (Sesja B), spróbuj zatrzymać serwer bazy danych w trybie Immediate. Co się stało i dlaczego?

```
shutdown immediate
```

Pozostałe tryby pracy serwera bazy danych

16. Uruchom serwer bazy danych w trybie Nomount (Sesja A).

```
startup nomount
```

17. W innej sesji (Sesja B) spróbuj zalogować się jako „scott”. Co się stało i dlaczego?
18. Wprowadź serwer bazy danych w tryb Mount, a następnie Open.

```
alter database mount
alter database open
```

19. W innej sesji (Sesja B) spróbuj zalogować się jako „scott”.
20. Jako administrator (Sesja A), przełącz serwer bazy danych w tryb Restricted Session.

```
alter system enable restricted
session;
select logins from v$instance;
```

21. Sprawdź, czy nadal zalogowany użytkownik „scott” może wykonywać zapytania do bazy danych.
22. Wyloguj użytkownika „scott” (Sesja B), a następnie spróbuj zalogować ponownie. Co się stało i dlaczego?
23. Jako administrator (Sesja A), wyłącz tryb Restricted Session. Czy teraz użytkownik „scott” może się zalogować do bazy danych (Sesja B)? Pozostaw użytkownika „scott” zalogowanego do bazy danych.

```
alter system disable
restricted session;
select logins from v$instance;
```

Zarządzanie sesjami użytkowników

24. Jako administrator (Sesja A), korzystając z perspektywy V$SESSION wykonaj zapytanie wyświetlające listę aktualnych sesji użytkowników. Jaki jest identyfikator, numer seryjny i status sesji użytkownika „scott”?

```
select username, sid, serial#,
status from V$session;
```

25. Jako administrator (Sesja A) przerwij sesję użytkownika „scott”. Jaki jest teraz status sesji użytkownika „scott”?

```
alter system kill session
'sid,serial#'
```

26. Jako „scott” (Sesja B) spróbuj wykonać zapytanie do bazy danych. Co się stało i dlaczego?

Obserwacja struktury bazy danych

27. Jako administrator (Sesja A), korzystając z perspektywy v$database wyświetl nazwę Twojej bazy danych.

```
select name from v$database;
```

28. Jako administrator (Sesja A), korzystając z perspektywy v$controlfile wyświetl nazwy wszystkich plików kontrolnych Twojej bazy danych.

```
select name from
v$controlfile;
```

29. Jako administrator (Sesja A), korzystając z perspektywy v$datafile wyświetl nazwy wszystkich plików danych Twojej bazy danych.

```
select name from v$datafile;
```

30. Jako administrator (Sesja A), korzystając z perspektywy v$tempfile wyświetl nazwy wszystkich plików tymczasowych Twojej bazy danych.

```
select name from v$tempfile;
```

31. Jako administrator (Sesja A), korzystając z perspektywy v$logfile wyświetl nazwy wszystkich plików dziennika powtórzeń Twojej bazy danych.

```
select member from v$logfile;
```

Obsługa dziennika powtórzeń (wszystkie kroki jako administrator (Sesja A))

32. Do każdej grupy dziennika powtórzeń dodaj po jednym dodatkowym pliku. Nowe pliki umieść w tym samym katalogu, w którym znajdowały się dotychczasowe pliki dziennika powtórzeń. Zweryfikuj wynik swojej pracy przy pomocy perspektywy v$logfile.

```
alter database DBx
  add logfile member
'$HOME/oradata/redo11.log'
  to group 1;

alter database DBx
  add logfile member
'$HOME/oradata/redo12.log'
  to group 2;

select * from v$logfile;

alter system switch logfile;

alter system switch logfile;

alter system switch logfile;

select * from v$logfile;
```

33. Do dziennika powtórzeń dodaj nową grupę o dwóch elementach o rozmiarze 500K każdy. Zweryfikuj wynik swojej pracy przy pomocy perspektywy v$logfile.

```
alter database DBx
  add logfile group 3
('$HOME/oradata/redo03.log',
'$HOME/oradata/redo13.log')
  size 5M;

select * from v$logfile;
```

34. Która grupa dziennika powtórzeń jest w tej chwili aktywna (v$log)? Wymuś przełączenie dziennika powtórzeń. Która grupa dziennika powtórzeń jest w tej chwili aktywna?

```
select * from v$log;

alter system switch logfile;

select * from v$log;
```

35. Usuń trzecią, dodaną przez Ciebie grupę dziennika powtórzeń. Pamiętaj też o ręcznym skasowaniu jej plików z dysku (serwer bazy danych nie usunie plików).

```
alter database DBx
  drop logfile
  group 3;

select * from v$logfile;
```

36. Usuń po jednym, dodanym wcześniej, pliku z pozostałych grup dziennika powtórzeń tak, aby przywrócić stan sprzed ćwiczenia. Pamiętaj też o ręcznym skasowaniu tych plików z dysku.

```
alter database DBx
  drop logfile member
'$HOME/oradata/redo11.log';
```

```
alter database DBx
  drop logfile member
'$HOME/oradata/redo12.log';
```

Dublowanie pliku kontrolnego (wszystkie kroki jako administrator (Sesja A)) - SPFILE

37. Zmodyfikuj dynamiczny plik parametrowy (spfile) dodając informacje o kopiach plikó kontrolnego.

```
alter system set
control_files=
‘$HOME/oradata/control01.ctl’,
‘$HOME/oradata/control02.ctl’
scope=spfile;
```

38. Zatrzymaj serwer bazy danych.

```
shutdown
```

39. Na poziomie systemu operacyjnego wykonaj kopię pliku kontrolnego. Ustaw uprawnienia „r” i „w” na pliku-duplikacie.
40. Uruchom serwer bazy danych w trybie Open.
41. Korzystając z perspektywy v$controlfile wyświetl nazwy wszystkich plików kontrolnych Twojej bazy danych. Czy utworzony duplikat jest widoczny?

```
select * from v$controlfile
```

42. Zatrzymaj serwer bazy danych.

```
shutdown
```

43. Usuń dynamiczny plik parametrowy (spfile) i kopię pliku kontrolnego – **OSTROŻNIE!!!**
44. Uruchom instancje korzystając ze statycznego pliku parametrowego (pfile)

Dublowanie pliku kontrolnego (wszystkie kroki jako administrator (Sesja A)) - PFILE

45. Zatrzymaj serwer bazy danych.

```
shutdown
```

46. Na poziomie systemu operacyjnego wykonaj kopię pliku kontrolnego. Ustaw uprawnienia „r” i „w” na pliku-duplikacie.
47. Zmodyfikuj plik parametrów inicjalizacyjnych, dopisując informacje o drugim egzemplarzu pliku kontrolnego.
48. Uruchom serwer bazy danych w trybie Open.
49. Korzystając z perspektywy v$controlfile wyświetl nazwy wszystkich plików kontrolnych Twojej bazy danych. Czy utworzony duplikat jest widoczny?

```
select * from v$controlfile
```

50. Ponownie utwórz dynamiczny plik parametrowy (spfile)

Obsługa przestrzeni tabel (wszystkie kroki jako administrator (Sesja A))

51. Korzystając z perspektywy dba_tablespaces wyświetl nazwy wszystkich przestrzeni tabel w Twojej bazie danych.

```
select TABLESPACE_NAME from
dba_tablespaces;
```

52. Z których plików danych składa się przestrzeń tabel Users? Odpowiedzi szukaj w perspektywie dba_data_files.

```
select  FILE_NAME from
dba_data_files
where TABLESPACE_NAME =
'USERS'
```

53. Utwórz nową przestrzeń tabel Moja, składającą się z jednego pliku danych o nazwie Moja01.dbf i rozmiarze 5M. Przestrzeń Moja powinna być zarządzana lokalnie (extent management local). Zweryfikuj wynik swojej pracy przy pomocy perspektyw dba_tablespaces i dba_data_files.

```
create tablespace moja
datafile
'$HOME/oradata/moja01.dbf'
size 5M online;

select TABLESPACE_NAME,
EXTENT_MANAGEMENT from
dba_tablespaces;
```

```
select FILE_NAME,
TABLESPACE_NAME, BYTES, STATUS
from dba_data_files;
```

54. W celu powiększenia rozmiaru przestrzeni tabel Moja, dodaj do niej drugi plik danych o nazwie Moja02.dbf i rozmiarze 5M. Zweryfikuj wynik swojej pracy przy pomocy perspektywy dba_data_files.

```
alter tablespace moja add
datafile
'$HOME/oradata/moja02.dbf'
size 5M;

select FILE_NAME,
TABLESPACE_NAME, BYTES, STATUS
from dba_data_files;
```

55. Usuń z bazy danych przestrzeń tabel Moja. Pamiętaj o skasowaniu jej plików z dysku.

```
drop tablespace moja including
contents
[and datafiles]
[cascade constraints];

select TABLESPACE_NAME from
dba_tablespaces;
```

56. Utwórz nową przestrzeń tabel wycofania.

```
create undo tablespace undo2
datafile
’$HOME/oradata/UNDO2.dbf’ size
5M;
```

57. Ustaw nową przestrzeń tabel wycofania jako domyślną.

```
alter system set
undo_tablespace=undo2;
```

58. Jako administrator bazy danych (Sesja A), wyświetl nazwy, status i nazwy przestrzeni tabel wszystkich segmentów wycofania.

```
select SEGMENT_NAME, OWNER,
STATUS, TABLESPACE_NAME  from
dba_rollback_segs;
```

59. Utwórz nową tymczasową przestrzeń tabel.

```
create temporary tablespace
temp2 tempfile
’$HOME/oradata/TEMP2.dbf’ size
5M uniform size 2M;
```

60. Ustaw nową tymczasową przestrzeń tabel jako domyślną.

```
alter database default
temporary tablespace temp2;
```

61. W jednej sesji wykonaj zapytanie wykonujące operacje sortowania dyskowego np.:

```
select * from v$parameter a,
v$parameter b, v$parameter c,
v$parameter d
order by a.name;
```

62. W drugiej sesji sprawdz wykorzystanie tymczasowej przestrzeni tabel (kilka razy w trakcie trwania poprzedniego zapytania)

```
select * from v$sort_usage;

SELECT name,value FROM
v$sysstat WHERE name LIKE
'sort%';
```

Logiczne struktury danych

63. Jako użytkownik „scott” utwórz w bazie danych tabelę Faktury(numer number(8), kwota number (10,2), odbiorca varchar2(50)) o następujących parametrach składowania:
    a. przestrzeń tabel: Users
    b. rozmiar pierwszego ekstentu: 40K
    c. rozmiar drugiego ekstentu: 64K
    d. procentowy wzrost rozmiaru następnych ekstentów: 100%

```
create table faktury
 (numer number (8),
  kwota number(10,2),
```

```
  odbiorca varchar2 (50))
  tablespace USERS
  storage(
    initial 40K
    next 64K
    pctincrease 100);
```

64. Jako administrator (Sesja A), przy pomocy perspektywy dba_extents odczytaj informacje o ekstentach zaalokowanych dla tabeli Faktury. Ile ekstentów posiada ta tabela?

```
select * from dba_extents
where segment_name = 'FAKTURY'
and owner = 'SCOTT';
```

65. Jako „scott” (Sesja B) wstaw jeden przykładowy rekord do tabeli Faktury.

```
insert into faktury values
(1,2,'test');
```

66. Jako „scott” (Sesja B), wielokrotnie korzystając z poleceń „insert select”, powiel zawartość tabeli Faktury tak, aby uzyskać około 64000 rekordów.

```
insert into faktury (select *
from faktury);
```

67. Jako administrator (Sesja A), przy pomocy perspektywy dba_extents ponownie odczytaj informacje o ekstentach zaalokowanych dla tabeli Faktury. Ile teraz ekstentów posiada ta tabela?

```
select * from dba_extents
where segment_name = 'FAKTURY'
and owner = 'SCOTT';
```

68. Jako „scott” (Sesja B) usuń wszystkie rekordy tabeli Faktury przy pomocy polecenia delete. (dlaczego usuwanie trwa tak długo?)

```
delete from faktury;
```

69. Jako administrator (Sesja A), przy pomocy perspektywy dba_extents ponownie odczytaj informacje o ekstentach zaalokowanych dla tabeli Faktury. Ile teraz ekstentów posiada ta tabela i dlaczego?

```
select * from dba_extents
where segment_name = 'FAKTURY'
and owner = 'SCOTT';
```

70. Jako „scott” (Sesja B), wymuś zwrot niewykorzystywanych ekstentów tabeli Faktury przy pomocy polecenia truncate table.

```
truncate table faktury;
```

71. Jako administrator (Sesja A), przy pomocy perspektywy dba_extents ponownie odczytaj informacje o ekstentach zaalokowanych dla tabeli Faktury. Ile teraz ekstentów posiada ta tabela?

```
select * from dba_extents
where segment_name = 'FAKTURY'
and owner = 'SCOTT';
```

72. Jako „scott” (Sesja B), usuń tabelę Faktury z bazy danych.

```
drop table faktury;
```